Спецификация API: Процедуры и функции сервиса управление расписанием инженеров

1. Общие требования

- **Формат данных:** Все параметры передаются в теле запроса (Request Body) в формате **JSON**.
- **Кодировка:** UTF-8.
- **Типы данных:** Соответствуют стандартным типам JSON (String, Number, Boolean, Array, Object).

---

2. Пользовательские типы данных (JSON):

Имя объекта: id_department

Описание: Структура, содержащая данные доступных для выбора подразделений

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
`id`	Строка	Да	Идентификатор подразделения
`name`	Строка	Да	Представление подразделения
`is_current`	Булево	Да	Признак, отвечающий, является ли подразделение текущим, т.е. выбрано в списке выбора
`permitted`	Булево	Да	Признак, разрешающий планирование. Если значение Ложь, показываем элементы управления в режиме «Только просмотр» (кроме выбора даты и подразделения)

Пример JSON:

```
{
"id": "0124de07-4af1-11e8-ba84-42f2e9b88bdf",
"name": "Цех № 1",
"is_current": false,
"permitted": true
}
```

Имя объекта: id_engineer

Описание: Структура, содержащая данные сотрудников для планирования

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
`id`	Строка	Да	Идентификатор инженера
`name`	Строка	Да	Представление инженера
`scoring_points`	Число	Нет	Балы скоринга. Заполняются только для новых событий. В момент распределения события и наведения на конкретного инженера нужно показывать этот бал.

Пример JSON:

```
{
"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
"name": "Гадуа С.Г."
}
```

Имя объекта: id_model

Описание: Структура, содержащая данные о модели оборудования

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
id	Строка	Да	Идентификатор модели
name	Строка	Да	Представление модели

Пример JSON:


```
{
"id": "75bf6c16-41b3-11ed-bbaa-000c296b6a5c",
"name": "PHS-800"
}
```

Имя объекта: id_client

Описание: Структура, содержащая данные об организации-заказчике (ЛПУ)

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
id	Строка	Да	Идентификатор организации
name	Строка	Да	Представление организации
client_id	Строка	Да	Идентификатор филиала
client_name	Строка	Да	Представление филиала
client_address	Строка	Нет	Адрес филиала

Пример JSON:


```
{
"id": "b9ac545d-12a1-11e8-ba82-000c292c683a",
"name": "ГП № 68 ДЗМ ГБУЗ",
"client_id": "ea2416c2-12a6-11e8-ba82-000c292c683a",
"client_name": "Филиал № 2, ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ»",
"client_address": "119121, Москва, ул. Плющиха, д.42"
}
```

Имя объекта: date_config

Описание: Структура, содержащая параметры выбранной даты

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
date	Дата	Да	Значение выбранной даты
time_begin	Дата	Да	Время начало рабочего дня
time_end	Дата	Да	Время окончания рабочего дня
break_begin	Дата	Да	Время обеденного перерыва
break_end	Дата	Да	Окончание обеденного перерыва

Пример JSON:

```
{
"date": "2026-10-26T00:00:00",
"time_begin": "0001-01-01T08:00:00",
"time_end": "0001-01-01T17:00:00",
"break_begin": "0001-01-01T12:00:00",
"break_end": "0001-01-01T12:45:00"
}
```

Имя объекта: id_absence

Описание: Структура, содержащая параметры отсутствия сотрудника. Периоды отсутствия задаются полными датами без учета времени. Если на заданную дату по сотруднику имеется отсутствие и есть запланированные события, то строку инженера нужно наглядно выделить, чтобы планирующий знал, что нужно скинуть события с этого инженера. Если на отсутствующего инженера попытаться распределить событие, то нужно генерировать ошибку и не давать делать такое действие.

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
id	Строка	Да	Идентификатор документа-отсутствия
type	Строка	Да	Тип отсутствия. В 1С представлено справочником, для упрощения передаю строкой
id_engineer	id_engineer	Да	Данные отсутствующего инженера
begin	Дата	Да	Дата начала отсутствия. Может быть младше текущей даты.
end	Дата	Да	Дата окончания отсутствия. Может быть старше текущей даты.

Пример JSON:

```
{
"id": "679826e8-d10f-11f1-bb94-000c29df76c5",
"type": "Болезнь",
```

```
"id_engineer": {
"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
"name": "Гадуа С.Г."
},
"begin": "2026-10-26T00:00:00",
"end": "2026-10-28T00:00:00"
}
```

Имя объекта: id_event

Описание: Структура, содержащая параметры запланированного события.

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
id	Строка	Да	Идентификатор события
work_type	Строка	Нет	Вид работ. Возможные значения: ТО, Ремонт, Диагностика, Демонтаж, Ввод в эксплуатацию, Доп. диагностика, Доп. Ремонт
model	id_model	Нет	Данные модели оборудования
engineer	id_engineer	Да	Данные запланированного инженера-исполнителя
begin	Дата	Да	Дата начала события
end	Дата	Да	Дата окончания события
duration	Число	Да	Продолжительность события в минутах
client	id_client	Нет	Информация о заказчике (больнице)
backups	id_engineer	Нет	Список инженеров с компетенцией на данную модель. Если реквизит не передается, то считаем что событие можно перепланировать на любого инженера.
description	Строка	Нет	Произвольное описание события

Примеры JSON:


```
{
"id": "52fbd06c-0644-46d5-be67-1c09adc7deaa",
"work_type": "Ремонт",
"model": {
"id": "75bf6c16-41b3-11ed-bbaa-000c296b6a5c",
"name": "PHS-800"
},
"engineer": {
"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
"name": "Гадуа С.Г.",
"scoring_points": null
},
"begin": "0001-01-01T10:00:00",
```

```
"end": "0001-01-01T11:30:00",
"duration": 90,
"client": {
"id": "b9ac545d-12a1-11e8-ba82-000c292c683a",
"name": "ГП № 68 ДЗМ ГБУЗ",
"client_id": "ea2416c2-12a6-11e8-ba82-000c292c683a",
"client_name": "Филиал № 2, ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ»",
"client_address": "119121, Москва, ул. Плющиха, д.42"
},
"backups": [
{
"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
"name": "Гадуа С.Г.",
"scoring_points": null
},
{
"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
"name": "Лукин Ю. А.",
"scoring_points": null
}
],
"description": null
}
```


ИЛИ


```
{
"id": "db7a8d02-32dc-4c80-b330-b9bd97c6f484",
"work_type": null,
"model": null,
"engineer": {
"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
"name": "Лукин Ю. А."
},
"begin": "0001-01-01T13:00:00",
"end": "0001-01-01T17:00:00",
"duration": 240,
"client": null,
"backups": null,
"description": "Отпросился по семейным делам"
}
```

Имя объекта: id_new_event

Описание: Структура, содержащая параметры еще нераспределенного события.

Поле (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание
id	Строка	Да	Идентификатор события
work_type	Строка	Нет	Вид работ. Возможные значения: ТО, Ремонт, Диагностика, Демонтаж, Ввод в эксплуатацию, Доп. диагностика, Доп. Ремонт
model	id_model	Нет	Данные модели оборудования
Backups	id_engineer	Нет	Список инженеров с компетенцией на данную модель. Если реквизит не передается, то считаем что событие можно запланировать на любого инженера.
client	id_client	Нет	Информация о заказчике (больнице)
is_escalation	Булево	Нет	Признак эскалации
last_period	Дата	Нет	Дата предыдущего периода
client_date	Дата	Нет	Дата события, предложенная МО (больницей)
duration	Число	Да	Продолжительность события в минутах
priority	Булево	Нет	Признак срочности
is_manual	Булево	Нет	Признак, что событие создано вручную
manual_type	Строка	Нет	Тип ручного события: Событие, Совещание, Отгул, Обучение
description	Строка	Нет	Произвольное описание события


```
{
"id": "4652cf5f-09b4-4227-8cf1-c5a230644d11",
"work_type": "Диагностика",
"model": {
"id": "75bf6c16-41b3-11ed-bbaa-000c296b6a5c",
"name": "PHS-800"
},
"backups": [
{
"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
"name": "Гадуа С.Г.",
"scoring_points": null
},
{
"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
"name": "Лукин Ю. А.",
"scoring_points": null
}
```

```
],
"client": {
"id": "b9ac545d-12a1-11e8-ba82-000c292c683a",
"name": "ГП № 68 ДЗМ ГБУЗ",
"client_id": "ea2416c2-12a6-11e8-ba82-000c292c683a",
"client_name": "Филиал № 2, ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ»",
"client_address": "119121, Москва, ул. Плющиха, д.42"
},
"is_escalation": false,
"last_period": null,
"client_date": "0001-01-01T16:00:00",
"duration": 30,
"priority": null,
"is_manual": false,
"manual_type": null,
"description": null
}
```


3. Описание вызовов 1с > JSCript

Имя объекта: UpdateData

Тип объекта: Процедура

Назначение: При первом вызове заполняет страницу переданными параметрами, устанавливает текущую дату в расписании, подразделение (отдел), строит список инженеров и отображает их занятость, выводит перечень нераспределенных задач. В случае повторного вызова очищает переменные и повторно генерирует страницу. Вызывается в момент открытия страницы, смены подразделения, текущей даты. В идеале данную процедуру реализовать вызовами из более мелких процедур (описаны ниже), чтобы не дублировать функционал:

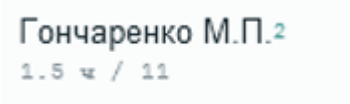
```
proc UpdateData(data)
begin
     …
     exec UpdateEvents(json_events);
     exec UpdateNewEvents(json_new_events);
     …
end
```

Входные параметры. Каждый параметр это отдельный JSON. Если в качестве параметра передаем null, то не заполняем данную часть.

Свойство (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание	Пример значения

`date_config`	date_config	Да	Параметры переданной (выбранной даты). Сама дата, время начала / окончания рабочего дня, время начала / окончания обеда	{
				"date": "2026-10-26T00:00:00",
				"time_begin": "0001-01-01T08:00:00",
				"time_end": "0001-01-01T17:00:00",
				"break_begin": "0001-01-01T12:00:00",
				"break_end": "0001-01-01T12:45:00"
				}

`departments`	id_department	Да	Массив данных подразделений. Если в ходе обхода не удалось определить текущее подразделение (`is_current = false`), нужно в список выбора установить первое значение из массива	[
				{
				"id": "0124de07-4af1-11e8-ba84-42f2e9b88bdf",
				"name": "Цех № 1",
				"is_current": false
				},
				{
				"id": "18902632-0a78-11e8-ba81-000c292c683a",
				"name": "Цех № 2",
				"is_current": false
				}
				]

`engineers`	id_engineer	Да	Массив данных инженеров, для заполнения строк формы. Тут же указывается текущая и возможная занятость сотрудника.
			 
				[
				{
				"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
				"name": "Гадуа С.Г."
				},
				{
				"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
				"name": "Лукин Ю. А."
				}
				]

`absences`	id_absence	Нет	Массив данных отсутствий инженеров. Учитывается при назначении новых услуг и перепланировании текущих. Нужно запрещать перетаскивать div-блоки расписания если блок накладывается на интервал отсутствия сотрудника.	[
				{
				"id": "679826e8-d10f-11f1-bb94-000c29df76c5",
				"type": "Болезнь",
				"id_engineer": {
				"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
				"name": "Гадуа С.Г."
				},
				"begin": "2026-10-26T00:00:00",
				"end": "2026-10-28T00:00:00"
				}
				]

`events`	id_event	Нет	Массив запланированных событий. Данные события отображаются блоками на пересечении временных интервалов и строк инженеров. Границы интервала определяются свойствами «begin» и «end», а инженер свойством «engineer». Сам блок (div-объект) содержит информацию о виде проделываемых работ «work_type» и модели оборудования «model.name». Указание интервала времени и его продолжительность. Цвет фона блока напрямую зависит от типа работ (ТО, Ремонт). Раскраску можно глянуть на тестовой форме).	[
				{
				"id": "15814de7-f054-4a8b-83cb-5d83f7172917",
				"work_type": "Ремонт",
				"model": {
				"id": "75bf6c16-41b3-11ed-bbaa-000c296b6a5c",
				"name": "PHS-800"
				},
				"engineer": {
				"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
				"name": "Гадуа С.Г.",
				"scoring_points": null
				},
				"begin": "0001-01-01T10:00:00",
				"end": "0001-01-01T11:30:00",

			"duration": 90,
			"client": {
			"id": "b9ac545d-12a1-11e8-ba82-000c292c683a",
			"name": "ГП № 68 ДЗМ ГБУЗ",
			"client_id": "ea2416c2-12a6-11e8-ba82-000c292c683a",
			"client_name": "Филиал № 2, ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ»",
			"client_address": "119121, Москва, ул. Плющиха, д.42"
			},
			"backups": [
			{
			"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
			"name": "Гадуа С.Г.",
			"scoring_points": null
			},
			{
			"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
			"name": "Лукин Ю. А.",
			"scoring_points": null
			}
			],
			"description": null
			},
			{
			"id": "32ce0371-9f00-4e73-8350-59ae195718b3",
			"work_type": null,
			"model": null,
			"engineer": {
			"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
			"name": "Лукин Ю. А."
			},
			"begin": "0001-01-01T13:00:00",
			"end": "0001-01-01T17:00:00",
			"duration": 240,
			"client": null,
			"backups": null,
			"description": "Отпросился по семейным делам"
			}
			]

new_events	id_new_event	Нет	Массив нераспределенных событий. Данные события еще не имеют назначенного времени. Располагаются в правой части экрана. Указан вид работ «work_type», модель оборудования «model.name», ЛПУ «client.client_name», признак срочности «priority». Нужно предусмотреть сортировку для этого списка. События с признаком «is_manual» (созданы вручную) отображать в нижней части списка. Фон блока вида работ подсвечиваем в зависимости от его вида.	[
				{
				"id": "2a629b19-62e0-4bbf-bff8-b1049b66894f",
				"work_type": "Диагностика",
				"model": {
				"id": "75bf6c16-41b3-11ed-bbaa-000c296b6a5c",
				"name": "PHS-800"
				},
				"backups": [
				{
				"id": "1a7c17f0-91ef-11eb-ba96-000c298271fe",
				"name": "Гадуа С.Г.",
				"scoring_points": null
				},
				{
				"id": "1e3e6f35-d108-11f1-bb94-000c29df76c5",
				"name": "Лукин Ю. А.",




```
"scoring_points": null
}
],
"client": {
"id": "b9ac545d-12a1-11e8-ba82-000c292c683a",
"name": "ГП № 68 ДЗМ ГБУЗ",
"client_id": "ea2416c2-12a6-11e8-ba82-
000c292c683a",
"client_name": "Филиал № 2, ГБУЗ «ГП № 68
ДЗМ»",
"client_address": "119121, Москва, ул.
Плющиха, д.42"
},
"is_escalation": false,
"last_period": null,
"client_date": "0001-01-01T16:00:00",
"duration": 30,
"priority": null,
"is_manual": false,
"manual_type": null,
"description": null
}
]
```


Имя объекта: UpdateEvents

Тип объекта: Процедура

Назначение: Обновляет список запланированных событий. В отличии от процедуры «UpdateData» обновляет только конкретную часть страницы

Свойство (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание	Пример значения
events	id_event	Да	Массив запланированных событий.	

Имя объекта: UpdateNewEvents

Тип объекта: Процедура

Назначение: Обновляет список нераспределенных событий. В отличии от процедуры «UpdateData» обновляет только конкретную часть страницы

Свойство (Ключ)	Тип данных	Обязательный	Описание	Пример значения
new_events	id_new_event	Да	Массив нераспределенных событий.	

4. Описание вызовов JSCript > 1С

Ввиду сильного ограничения по функционалу 1С, триггерить саму 1С на события web планируем через нажатия на заранее сформированную ссылку. Ссылка не обязательно должна иметь под собой основание для перехода (наличие страницы-адресата). Обработку переходов по ссылке полностью берет на себя 1С, главное чтобы в тексте ссылки были ключевые фразы и параметры, по которым 1С будет определять действие внутри своей платформы.

Для тестирования функционала пользовался таким методом JS:

```
function sendDataTo1C(taskId, engineerId, newStart, newEnd)
{
     const resultObject = {
          taskId: taskId,
          engineerId: engineerId,
          startTime: newStart,
          endTime: newEnd
     };

     const jsonString = JSON.stringify(resultObject);
     const link = document.createElement('a');
     link.style.display = 'none';
     link.href = ""http://MoveEvent/"" + decodeURIComponent(jsonString);
     document.body.appendChild(link);
     link.click();
     document.body.removeChild(link);
}
```

В самой 1С производилось чтение ссылки и по ключевой фразе «MoveEvent» выявлялось событие перепланирования.

Какие вызовы (триггеры) для 1С нам нужно реализовать:

- Смена даты (**ChangeDate**);
- Смена подразделения (**ChangeDept**);
- Перепланирование события (**MoveEvent**). Блок события можно перенести если он не накладывается на другой блок, сотрудник на планируемом интервале не имеет пересечение с интервалом отсутствия и **Важно**: инженер на которого пытаются перенести событие имеется в массиве backups. Т.е. мы вместе с событием в массиве backups передаем список инженеров, которые могут исполнить это событие (компетенция инженеров).
- Эскалация события (пока обсуждаем);

- Назначение нераспределенного события (**NewPlanning**). Аналогично с событием «MoveEvent». Важно учитывать компетенцию инженеров, т.е. если мы переносим событие на строку инженера, которого нет в массиве backups, то генерируем ошибку. Также при наведении на строку инженера нужно показывать его скоринг бал (scoring_points), который хранится также в массиве backups.
- Новое событие (**NewUserEvent**). На текущий момент предусмотрели следующие варианты: Событие, Совещание, Отгул, Обучение. Это событие, которое пользователь генерирует вручную в нижней части нераспределенных событий. Здесь нужно предусмотреть ввод произвольного описания (отпросился по семейным обстоятельствам, заболела голова и т.д.), с указанием продолжительности. Логика будет такой: пользователь создает событие, идет вызов 1С, 1с для этого события создает документ и вызывает процедуру UpdateNewEvents, и это ручное событие со всеми идентификаторами и массивами вносится в перечень нераспределенных задач. У данного события будет признак «is_manual».

5. Эскиз формы планирования

График работ инженеров

Отдел: Отдел ИВЛ и НДА

ОБЪЁМ РАБОТ ЗА ДЕНЬ (СРЕДА) · ВСЕГО 18 | 8 Единиц на ТО | 6 Диагностик | 4 Ремонтов | 0 Демонтажей | 0 ВВВЭ

ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЯ

Чт, 21.05

Пн 18.05 | Вт 19.05 | Ср 20.05 | Чт 21.05 | Пт 22.05 | Сб 23.05 | Вс 24.05

ИНЖЕНЕР	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	ЧАСЫ
Азьмука Д.Е.1 4 ч / 11	ТО · SLE 5000 08:00–10:00 · 2 ч					Ремонт · Babylog 8000 ... 13:00–15:00 · 2 ч							4 36%
Битюцкий С.В.1 2.5 ч / 11				Ремонт · SV 300 11:00–13:30 · 2.5 ч · ждёт									2.5 23%
Гончаренко М.П.2 1.5 ч / 11					Диагностика · ... 12:00–13:30 · 1.5 ч · едет								1.5 14%
Жгун В.А.1 4 ч / 11	ТО · SLE3600 INOSYS 08:00–10:00 · 2 ч					Ремонт · SV 300 13:00–15:00 · 2 ч							4 36%
Желтиков А.В.1 4.5 ч / 11				Ремонт · АИВЛп-2/20-«ТМТ» 11:00–13:30 · 2.5 ч						WATO EX-65 17:00–19:00 · 2 ч			4.5 41%
Киржаев А.В.2 1.5 ч / 11					Диагностика · ... 12:00–13:30 · 1.5 ч								1.5 14%
Кошкодаев С.А.1 4 ч / 11	ТО · Evita XL 08:00–10:00 · 2 ч					Ремонт · Evita Infinity V... 13:00–15:00 · 2 ч · ждёт							4 36%
Леденев С.А.2 0 ч / 11													0 0%
Муратов Г.П.1 1.5 ч / 11					Диагностика · ... 12:00–13:30 · 1.5 ч · едет								1.5 14%
Паранин В.Г.1 4 ч / 11	ТО · Savina 300 Select 08:00–10:00 · 2 ч					Ремонт · Savina 300 Cla... 13:00–15:00 · 2 ч							4 36%
Рудаков С.Р.1 2.5 ч / 11				Ремонт · SLE 5000 11:00–13:30 · 2.5 ч · ждёт									2.5 23%
Семенов А.Е.3 1.5 ч / 11					Диагностика · ... 12:00–13:30 · 1.5 ч · едет								1.5 14%

К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 5

Тяните кубик на график. Открываются только компетентные инженеры — со скорингом; остальные закрыты.

РЕМОНТ 4 ч
SLE6000
ИВЛ · ГКБ № 15
СРОЧНО

РЕМОНТ 4 ч
SLE1000
Прочая техника · ГКБ № 15

ДИАГНОСТИКА 2 ч
SLE 5000
ИВЛ · ГКБ № 15

РЕМОНТ 4 ч
WATO EX-65
НДА · ГКБ № 15

ДЕМОНТАЖ 4 ч
АИТ-NO-01
Прочая техника · ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана · ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана

+ Ненормированное событие

ЭСКАЛАЦИЯ 1

Заявки, отклонённые инженером, — перераспределяет оператор.

ЭСКАЛАЦИЯ 2.5 ч
Ремонт · Evita XL

ТО Диагностика Ремонт Демонтаж Ввод в эксплуатацию подтверждено в работе выполнено срыв тайминга

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
Активация Windows